

2nde — Séance 5 : Relier, contrôler et expliquer

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Noa Maniaci** : Trigonométrie et synthèse
- **Ahmed Bakir** : Trigonométrie et bilan

Déroulé validé du programme

Séance 5 — Relier, contrôler et expliquer

Trigonométrie, données, probabilités et bilan final

Objectifs

- identifier les côtés par rapport à un angle ;
- distinguer sinus, cosinus et tangente ;
- calculer une longueur ou un angle ;
- consolider quelques repères statistiques et probabilistes ;
- mesurer les progrès ;
- établir un plan de travail pour septembre.

Déroulé précis

Temp s	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	Une question de chaque séance	Individuel	Mini- tableaux	4/5
10-25 min	Vocabulaire trigonométri que	Hypoténuse, adjacent, opposé	Changement d'angle sur un même triangle	Triangles mobiles	Les côtés sont correctement identifiés
25-45 min	Choix du rapport	Sinus, cosinus, tangente	Reprise de (AC/BC)	Carte SOH- CAH-TOA	Rapport justifié
45-60 min	Longueur et angle	Hypoténuse 10, angle 30°	Noa : choix entre sinus/ cosinus ; Ahmed : équation guidée	Calculatri ce	Résultat (5) et contrôle
60-65 min	Pause	—	—	—	—
65-80 min	Données et probabilités	Moyenne, médiane, événement contraire	Résultat du mini- diagnostic utilisé pour ajuster	Série courte, urne	Repères essentiels disponibles
80-11 0 min	Évaluation finale	18 questions, certitude 1 à 4	Individuel	Annexe G	Comparaison avec les conceptions initiales

Temp s	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
110-1 18 min	Auto- correction	Une erreur ancienne expliquée	Entretien bref individuel	Grille d'erreurs	Cause de l'erreur nommée
118-1 20 min	Clôture	Un engagement de travail	Carte personnelle	Priorité formulée	

Contenus personnalisés

Noa Maniaci

- distinguer sinus et cosinus ;
- calculer le côté opposé ;
- déterminer un angle ;
- consolider les bonnes réponses peu assurées ;
- réinvestir le facteur d'aire.

Ahmed Bakir

- identifier l'angle de référence ;
- distinguer adjacent et opposé ;
- comprendre pourquoi un côté ne peut pas dépasser l'hypoténuse ;
- construire l'équation avant d'utiliser la calculatrice ;
- traiter une situation analogue avec tangente seulement si les prérequis sont stabilisés.

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$$

Avant de calculer :

1. je repère l'angle ;
2. je nomme les côtés ;
3. je choisis le rapport ;
4. j'écris l'égalité ;
5. je calcule ;

6. je contrôle.

Erreurs à surveiller

- choisir le rapport avant de repérer l'angle ;
 - utiliser opposé/hypoténuse pour le cosinus ;
 - diviser l'hypoténuse par le sinus lorsque le côté opposé est recherché ;
 - oublier le mode degrés ;
 - accepter un côté supérieur à l'hypoténuse ;
 - donner un résultat sans unité.
-

Activités de construction

Activité « L'angle commande les noms »

Sur le même triangle, changer l'angle colorié. Faire constater que :

- l'hypoténuse ne change pas ;
 - adjacent et opposé changent.
-

Banque d'exercices et corrigé

Série 5 — Statistiques, probabilités et algorithmique

1. Pour la série (3;5;5;8;12), calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.
2. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas obtenir une rouge.
3. Un programme commence avec ($x=2$), puis répète trois fois : $x \leftarrow 2x+1$. Donner la valeur finale.

Corrections

1. Moyenne 6,6, médiane (5), étendue (9)
 2. (2/5)
 3. (23)
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. Moyenne 6,6, médiane (5), étendue (9)

2. (2/5)

3. (23)

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.